UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

3^a **PROVA DE MAT001 - Turma ___**
PROFESSOR: CHARLES ALMEIDA
DATA: 18/07/2022

Nome: _____ Matrícula: _____

Em todas as questões **justifique bem** suas respostas.

Boa Prova!

1^a **Questão** Calcule:

a) **(10 pontos)** $\int x^3 e^{x^4+2}\, dx$

b) **(10 pontos)** $\int \sqrt{x^2-9}\, dx$

c) **(10 pontos)** $\displaystyle\int \frac{5x^2+1}{(x^2-1)(x^2+1)}\,dx$

2^a **Questão:** Encontre a Área da região limitada pelas curvas $y = x^2$, $y = x + 6$, $x = 0$ e $x = 5$.

3^a **Questão:** Considere a região R limitada pela parábola $y = x^2$, pelo eixo-x e pela reta $x = 1$. Monte a integral **(sem calculá-la)** que determina o volume do sólido obtido pela revolução de R em torno da reta:

a) **(10 pontos)** $x = 0$.

b) **(10 pontos)** $y = 0$.

4^a **Questão: (20 pontos)** Uma partícula possui velocidade dada pela expressão $v(t) = t^2 sen(t)\ m/s$. Determine a função que expressa o movimento da partícula, $s(t)$ em metros, sabendo que $s(0) = 1$.